

MODELI I PROGRAMIT MËSIMOR TË LËNDËS (SYLLABUSI)

Lënda:	Programimi për pajisje mobile
Fakulteti:	Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Drejtimi:	Specializim në Inxhinieri Softuerike
Niveli:	Bachelor
Forma e ofrimit të lëndës:	- Ligjëratat zhvillohen me prezencë fizike në sallë, në orarin zyrtar të Fakultetit. - Ligjëratat janë interaktive dhe praktike, me demonstrime në kohë reale të përdorimit të mjeteve të inteligjencës artificiale (Gemini CLI, Copilot, Studio Bot). - Studentët përdorin laptopët dhe/apo telefonat e tyre për të ndjekur kodin, për të komunikuar me AI dhe për të ndërtuar mini-module në kohë reale. - Ushtrimet laboratorike zhvillohen në laboratorin e informatikës në të njëjtën ditë me ligjëratat, sipas ndarjes në dy grupe. - Në ushtrime, studentët punojnë individualisht në projektet e tyre nën mentorimin e profesorit dhe studentëve aktive dhe me përvojë (asistojnë), duke përdorur mjedise cloud-development (Replit, StackBlitz, Codespaces) dhe backend Supabase. - Ushtrimet fokusohen në zgjidhjen e problemeve praktike, debugging me ndihmën e AI dhe përparimin javor të aplikacionit.
Statusi:	Obligative
Semestri:	5
Fondi i orëve:	
ECTS:	6
Viti akademik:	2025/2026
Mësimdhënësi:	Arben Lila
Asistenti:	
Orët e studentëve: Konsultat	Konsultat ofrohen çdo javë për pyetje teknike ose ndihmë rreth integritetit të AI dhe Supabase në projektet individuale.
Kontakte:	Email: arben.lila@aab-edu.net

Motoja e lëndës:

Build once. Learn twice. Let AI be your coding partner.

QËLLIMI I LËNDËS

Lënda ka për qëllim të zhvillojë aftësitë praktike të studentëve për ndërtimin e aplikacioneve mobile, duke përdorur vegla moderne të inteligjencës artificiale (si Gemini CLI, GitHub Copilot, Studio Bot, ChatGPT, etj.) për gjenerimin, përmirësimin dhe testimin e kodit.

Studentët punojnë që nga java e parë në projektin e tyre individual, duke përdorur Supabase si backend cloud dhe një stack të zgjedhur sipas përvojës së tyre (Flutter, React Native, Jetpack Compose, PWA, etj.).

P R O G R A M I	JAVËT	FORMATI	TEMA	MATERIALET	VLERËSIMET
	Java - I	Fizikisht	Hyrje në lëndë, qëllimet dhe metodologjia “AI-Driven Learning”. Prezantimi i mjeteve: Gemini, Copilot, Supabase.	Udhëzues “Setup Guide”	Aktivitet në klasë
	Java - II	Fizikisht	Përdorimi i AI në zhvillim: prompt engineering dhe shembuj praktikë.	Template bazë i kursit	Pjesëmarrje aktive
	Java - III	Fizikisht	Arkitektura mobile me backend Supabase. Koncepti i Auth.	Kod Auth screen	Progresi projektit
	Java - IV	Fizikisht	CRUD – operacionet bazë të menaxhimit të të dhënave.	Kod CRUD demo	Vlerësim javor
	Java - V	Fizikisht	Storage dhe upload i të dhënave.	Projekti personal	Dorëzim modul 1
	Java - VI	Fizikisht	State management dhe UI/UX dizajni.	UI Design Guide	Feedback ndërmjetës
	Java - VII	Fizikisht	Prezantimi i fazës së parë të aplikacionit.	Raport progresi	Aplikacioni
	Java - VIII	Fizikisht	Integritet të avancuara: Maps, Push Notifications, Realtime.	Kod demo Maps	Aktivitet praktik
	Java - IX	Fizikisht	AI Debugging dhe optimizim performance.	AI-debug log	Aktiviteti praktik
	Java - X	Fizikisht	Modul individual (funksionalitet unik).	Kod i modulit	Projekti
	Java - XI	Fizikisht	Edge Functions dhe integritet REST.	Kod function	Vlerësim formues
	Java - XII	Fizikisht	Testim, deployment dhe dokumentim.	README Template	Progresi
	Java - XIII	Fizikisht	Prezantimi i versionit beta.	Raport final	Aplikacioni verzioni beta
	Java - XIV	Fizikisht	Përmirësim UI dhe përgatitje për prezantim.	Kontrol final	Pjesëmarrje aktive
	Java - XV	Fizikisht	Demo Day & Vlerësim Final.	Projekti përfundimtar	Vlerësim final (90%)

REZULTATET E TË NXËNIT – NJOHURITË, SHKATHTËSIT DHE KOMPETENCAT

Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje të demonstrojë njohuri të avancuara, shkathtësi praktike dhe kompetenca profesionale në fushën e zhvillimit të aplikacioneve mobile me ndihmën e inteligjencës artificiale.

Njohuri

Studenti do të jetë në gjendje të:

- Kuptojë arkitekturën moderne të aplikacioneve mobile dhe komunikimin me shërbime cloud (client–server–API).
- Shpjegojë parimet e integritet të AI në ciklin e zhvillimit të softuerit (gjenerim kod, testim, optimizim, dokumentim).
- Kuptojë funksionimin e platformës Supabase si backend me Auth, Database, Storage, dhe Realtime API.
- Kuptojë parimet e sigurisë, privatësisë dhe kontrollit të qasjes (RLS) në aplikacionet cloud.
- Përshkruajë procesin e prompt engineering për bashkëpunim efektiv me veglat AI (Gemini, Copilot, ChatGPT).

Shkathtësi

Studenti do të jetë në gjendje të:

- Zhvillojë në mënyrë të pavarur një aplikacion mobil funksional, duke përdorur një stack të zgjedhur vetë (Flutter, React Native, Kotlin Compose, PWA).
- Përdorë AI për të ndihmuar në shkrimin, refaktorimin, testimin dhe dokumentimin e kodit.
- Ndërtojë funksionalitete reale si: autentikim, CRUD, upload media, maps, chat ose njoftime push.
- Aplikoje konceptet e UI/UX dizajnit modern në ndërfaqet mobile me ndihmën e AI.
- Përdorë Supabase për menaxhimin e të dhënave, ruajtjen e skedarëve dhe zhvillimin e funksioneve cloud (Edge Functions).
- Zgjidhë probleme teknike duke kombinuar njohuritë e vetë dhe sugjerimet e inteligjencës artificiale.

Kompetenca

Studenti do të jetë në gjendje të:

- Projektojë dhe zhvillojë aplikacione mobile të sigurt dhe të shkallëzueshme, që mund të publikohen dhe përdoren realisht.
- Punojë në mënyrë të pavarur dhe bashkëpunuese, duke ndarë kod dhe përvoja përmes platformave cloud (GitHub, Replit, Supabase).
- Demonstrojë vetëbesim dhe mendim kritik gjatë përdorimit të inteligjencës artificiale si bashkë-programues.
- Të menaxhojë procesin e plotë të zhvillimit: ideimi, ndërtimi, testimi, optimizimi dhe prezantimi i aplikacionit.
- Të përgatisë dokumentacion teknik dhe reflektim profesional mbi rolin e AI në zhvillim.

LITERATURA

1. Android Basics with Compose – developer.android.com
2. Flutter.dev Documentation
3. React Native Documentation
4. Supabase Documentation
5. Gemini for Developers
6. GitHub Copilot Documentation
7. Materiale shtesë dhe template projektesh në GitHub të kursit.

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES

Lënda organizohet përmes metodës “AI-Driven Learning by Building”, ku çdo student mëson duke ndërtuar një aplikacion real me ndihmën e AI.

Mësimi ndahet në dy forma:

1. Ligjërata interaktive (2 orë)
 - Prezantim i koncepteve për Auth, CRUD, state management, testing dhe deployment.
 - Demonstrata live me AI (prompt engineering, gjenerim komponentësh).
 - Diskutim reflektiv mbi përdorimin e AI dhe praktikat më të mira.
2. Ushtrime laboratorike (2 orë)
 - Zhvillim praktik i aplikacionit individual të studentit.
 - Ndihmë dhe debug në kohë reale me AI.
 - Prezantim javor i progresit të aplikacionit.

Studentët ndahen në “grupe” sipas stack-ut të zgjedhur:

- Flutter Guild, React Guild, Compose Guild, PWA Guild.

Çdo grup ka kanalin e vet të komunikimit (p.sh. Discord) për ndihmë dhe bashkëpunim.

FORMAT E VLERËSIMIT

Komponenti Përqindja Përshkrimi
Pjesëmarrje & angazhim aktiv (10%): Aktivitet në klasë, ndihmë ndaj kolegëve, progres javor.
Projekti final – aplikacion funksional (90%): Aplikacion që punon në telefon, përmban Auth + CRUD + 1 modul unik + README + AI-log.

Vlerësimi:

- Funksionalitet bazë (Auth + CRUD): 40%
- Modul unik (chat, rating, maps, etj.): 20%
- Dokumentim & AI-log: 15%
- Stabilitet & UI: 15%
- Prezantim final: 10%

Format e vlerësimit	Përqindja		Përqindja totale	Nota përfundimtare
			<50%	Nuk kalon
			>50%	Kalon

		>50%	Kalon
		51-60%	6
		61-70%	7
		71-80%	8
		81-90%	9
		91-100%	10

POLITIKAT AKADEMIKE

Pjesëmarrja në ligjërata nuk është obligative. Duhet respektuar afati kohor për dorëzimin e projektit individual. Ata që nuk marrin pjesë në ligjërata dhe ushtrime detyrohen që t'i nënshtrohen provimit final me 100% në afatin e radhës.

Gjatë organizimit të vlerësimeve të ndryshme duhet të respektohen rregullat e mbajtjes së provimeve sipas rregullores së studimeve <https://aab-edu.net/wp-content/uploads/2020/01/Rregullorja-per-studime.pdf>

Çdo shkelje e cila vlerësohet si e tillë nga ana e profesorit apo me raportim nga ndonjëri studentë do të trajtohet sipas rregullores disiplinore të Kolegjit AAB